

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7-8

### Форматирование HTML- документа (продолжение)

#### 1. Специальные символы

Некоторые специальные символы не входят в базовую часть таблицы ASCII. К ним относятся буквы алфавитов части европейских языков, математические и некоторые другие символы.

Некоторые символы, непосредственно введенные в HTML-документ, будут интерпретированы не так, как задумал автор. К ним относятся символы «<» и «>», обычно используемые для указания тегов языка.

В таких случаях можно вводить нужные символы при помощи специальных кодов.

Эти коды состоят из символа амперсанда (&) и следующим за ним именем символа или его десятичным или шестнадцатеричным значением. Заканчиваться спецсимвол должен знаком «;» (точка с запятой).

В спецификации HTML приводятся целые таблицы со спецсимволами и их значениями.

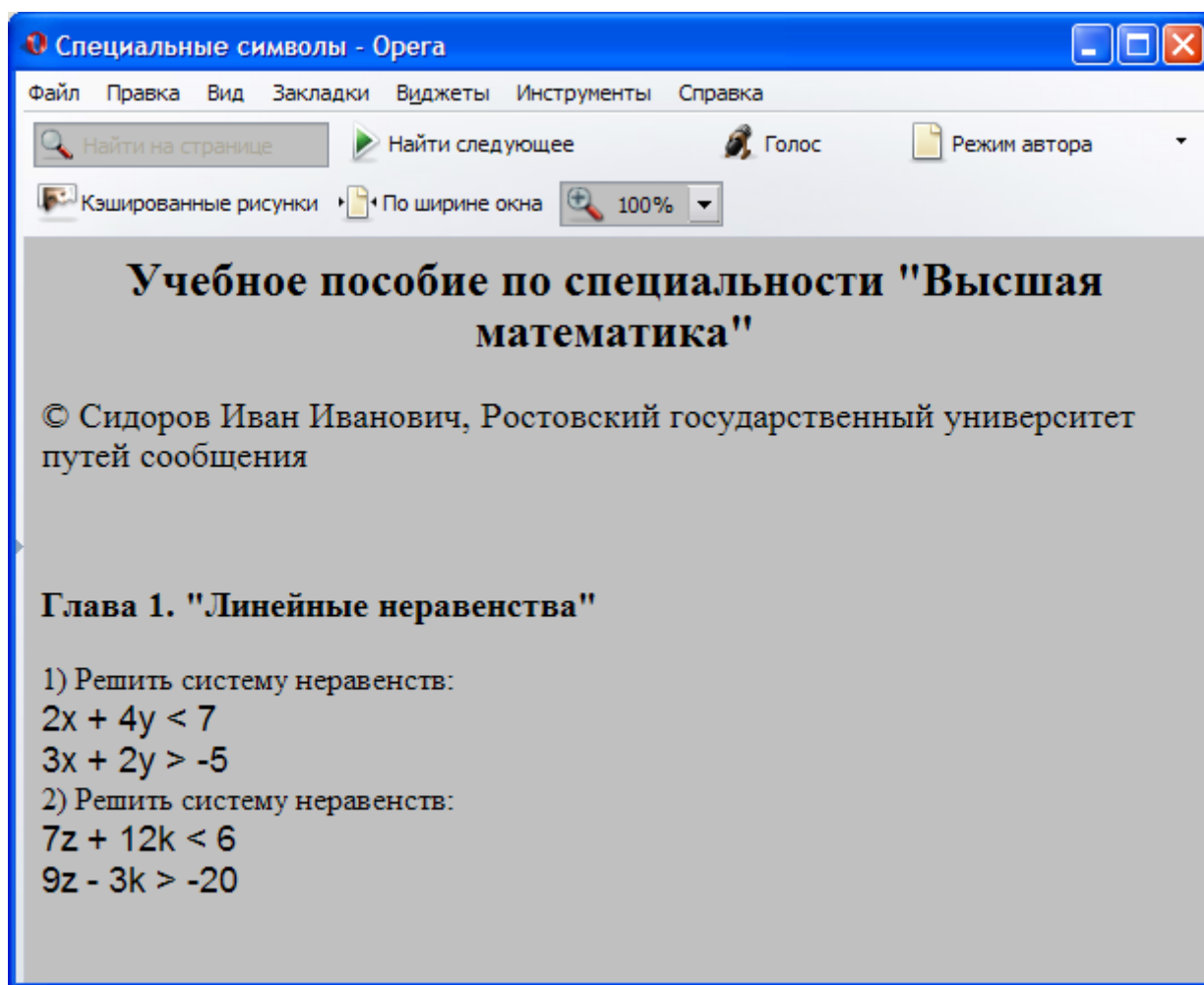
Значения некоторых символов приводится в таблице.

| Запись спецсимвола | Спецсимвол         |
|--------------------|--------------------|
| &lt                | Знак «меньше»      |
| &gt                | Знак «больше»      |
| &nbsp              | Неразрывный пробел |
| &copy              | Знак «копирайт»    |
| &amp               | Амперсанд          |
| &quot              | Знак «кавычки»     |

Все символы могут также быть заданы своими кодами.

Например, символ неразрывного пробела имеет код 160. Он может быть записан в десятичном виде как &#160;.

**Пример 1.** HTML-документ, созданный с использованием спецсимволов:



Листинг HTML-кода для такого веб-документа имеет вид:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Специальные символы</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

  <H2 ALIGN=CENTER>Учебное пособие по специальности
  &quot;Высшая математика&quot;;</H2>

  <FONT FACE="Times New Roman" SIZE=4> &copy;; Сидоров
  Иван Иванович,
  Ростовский государственный университет путей
  сообщения </FONT><br>

  <H3>Глава 1. &quot;Линейные неравенства&quot;;</H3>

  1) Решить систему неравенств:<br>
```

```
<FONT FACE="Arial" SIZE=4>
2x + 4y &lt; 7 <br>
3x + 2y &gt; -5 <br>
</FONT>
```

```
2) Решить систему неравенств:<br>
<FONT FACE="Arial" SIZE=4>
7z + 12k &lt; 6 <br>
9z - 3k &gt; -20 <br>
</FONT>
```

```
</BODY>
</HTML>
```

Для большей наглядности и простоты восприятия все использованные в тексте спецсимволы выделены жирным шрифтом.

По мере изучения приемов и способов форматирования документа, можно составлять всё более сложный HTML-код, который всё более приближается к тому результату, к которому стремится разработчик.

В листинге, представленном выше, видно, что для представления текста использованы теги <FONT> (с параметрами FACE и SIZE), <H2>, <H3> и <BR>.



**Вопрос для самопроверки.** Вспомните, для чего используется каждый из перечисленных тегов.

## 2. Гиперссылки (ссылки на другие документы и файлы)

Одним из важнейших понятий для HTML-документов являются ссылки. Само название HTML – язык разметки гипертекста указывает на принцип организации таких документов.

*Гипертекстовый документ* – это документ, содержащий ссылки на другие документы, позволяющие при нажатии на ссылку переходить от одного документа к другому.

### Организация ссылок

Любая гиперссылка состоит из двух частей. Это:

- 1) текст ссылки, или *указатель ссылки* (anchor), – то, что отображается в окне браузера, и
- 2) адресная часть ссылки (URL-адрес), содержащая полный путь к нужному документу.

Указателем ссылки может быть слово, группа слов или изображение. Указатели бывают двух видов: текстовые и графические.

Текстовые указатели обычно представляют собой слово или несколько слов, выделенных на экране подчеркиванием. Цвет текстового указателя может регулироваться.

Второй частью ссылки является URL-адрес. Это адрес Web-страницы, которая будет загружена по щелчку мыши на указателе.



**Указание адреса может быть относительным и абсолютным.**

Если в URL-адресе не указывается полный путь к файлу, то такая ссылка называется относительной.

В этом случае определение местоположения файла выполняется с учетом местоположения документа, в котором имеется такая ссылка.

Например, если браузер загрузил страницу, находящуюся по адресу: **http://www.study.ru/about**, то относительный указатель **/photo** подразумевает адрес: **http://www.study.ru/about/photo**, то есть подкаталог, расположенный в текущем каталоге.

Относительные указатели удобны в использовании. Намного проще вставить только имя файла, а не весь длинный URL-адрес.

Кроме того, у них имеется еще одно, гораздо более важное свойство.



**Относительные указатели позволяют перемещать файлы в пределах сервера (и на другие компьютеры) без больших изменений в межстраничной адресации.**

URL-адрес, задающий полный путь к файлу, т.е. полностью определяющий компьютер, каталог и файл, называется абсолютным.



**В отличие от относительных, абсолютные указатели могут ссылаться на файлы, расположенные на других компьютерах.**

### **Правила записи ссылок**

Для организации ссылки нужно указать браузеру, что является указателем ссылки, а также указать адрес документа, на который эта ссылка ведет.

Оба эти действия выполняются при помощи тега <A>.

#### **Тег <A>**

Тег <A> имеет параметр HREF, значением которого является URL-адрес.

Указатель может быть как относительным, так и абсолютным.

Этот тег является контейнером, поэтому необходимо ставить закрывающий тег `</A>`.

В общем виде ссылка в тексте HTML-документа выглядит следующим образом:

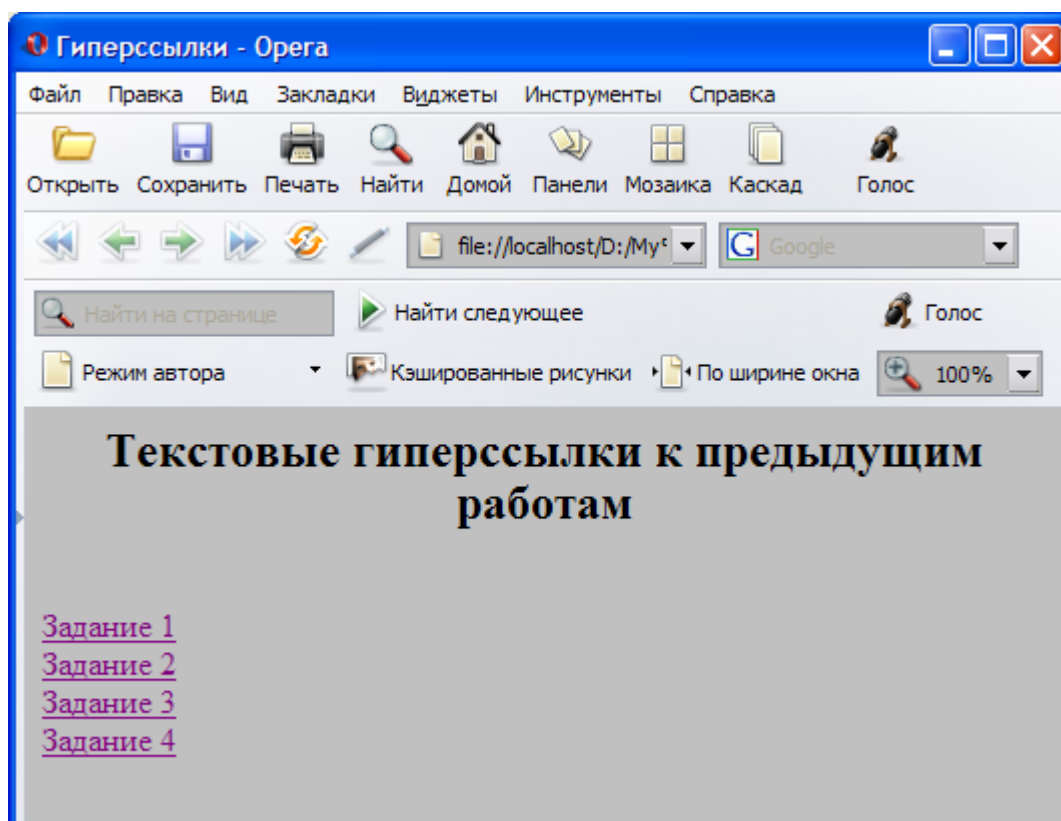
```
<A HREF=URL-адрес>Текстовый указатель</A>
```

Кроме `HREF` тег `</A>` имеет еще один (необязательный) параметр: `TARGET`. Если этот параметр имеет значение `"_BLANK"`, то документ откроется в новом окне. Если этот параметр не задан, новый документ откроется в том же окне, в котором была ссылка, его вызывающая, и начальный документ будет закрыт.

Таким образом, для того чтобы исходный документ сохранился открытым, тег `<A>` нужно применять с параметром `TARGET`:

```
<A TARGET="_BLANK" HREF=URL-адрес>Текстовый указатель</A>
```

**Пример 2.** На рисунке представлен HTML-документ, который состоит из четырех *текстовых* гиперссылок к `htm`-файлам, хранящимся в текущем каталоге, и содержащим предыдущие задания.



Листинг исходного кода для этого документа имеет вид:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Гиперссылки</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

  <H2 ALIGN=CENTER>Текстовые гиперссылки к предыдущим
  работам</H2><BR>

  <A TARGET=_BLANK HREF=1.htm>Задание 1</A><BR>
  <A TARGET=_BLANK HREF=2.htm>Задание 2</A><BR>
  <A TARGET=_BLANK HREF=3.htm>Задание 3</A><BR>
  <A TARGET=_BLANK HREF=4.htm>Задание 4</A><BR>

</BODY>
</HTML>
```

## Графические гиперссылки

Как уже отмечалось выше, указатели бывают двух видов: текстовые и графические.

Для вставки в документ графического файла используется тег <IMG>.

Подробнее этот тег и его параметры мы рассмотрим в следующих работах.

Для того чтобы вставить графическую гиперссылку, воспользуемся самым простым способом: рассмотрим случай, когда графические файлы (в формате jpeg или gif) находятся в текущем каталоге.

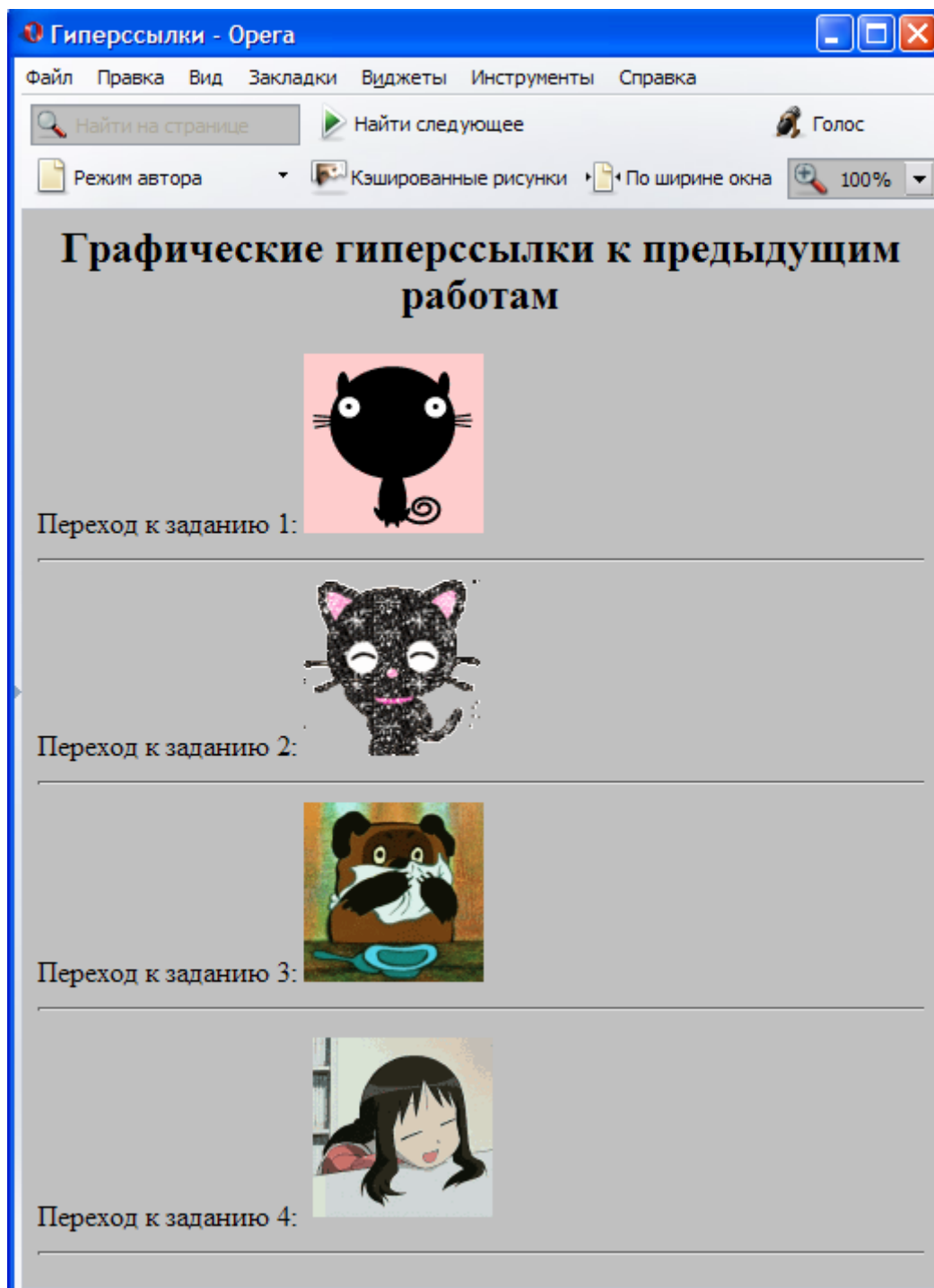
Тогда для отображения такого файла в HTML-документе, не нужно ни относительной, ни абсолютной ссылки. Достаточно в теге <IMG> поместить параметр SRC (от англ. *SOURCE* – источник) со значением «ИМЯ\_ФАЙЛА».

Например:

```
<A HREF=1.htm><IMG SRC=image1.gif></A>
```

**Пример 3.** На рисунке приводится окно браузера с документом, содержащим четыре графические ссылки. К каждой ссылке даны текстовые пояснения.

Чтобы облегчить визуальное восприятие документа, ссылки разделены горизонтальными линиями с помощью тега <HR>.



Листинг HTML- кода для этого документа следующий:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Гиперссылки</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
```

```
<H2 ALIGN=CENTER>Графические гиперссылки к предыдущим работам</H2>
```

Переход к заданию 1:

```
<A TARGET=_BLANK HREF=1.htm><IMG SRC=av11.gif></A><BR><HR>
```

Переход к заданию 2:

```
<A TARGET=_BLANK HREF=2.htm><IMG SRC=av12.gif></A><BR><HR>
```

Переход к заданию 3:

```
<A TARGET=_BLANK HREF=3.htm><IMG SRC=av13.gif></A><BR><HR>
```

Переход к заданию 4:

```
<A TARGET=_BLANK HREF=4.htm><IMG SRC=av15.gif></A><BR><HR>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

### 3. Внутренние ссылки

Кроме ссылок на другие документы, часто бывает полезно включить ссылки на разные части текущего документа. Например, большой документ читается лучше, если он имеет оглавление со ссылками на соответствующие разделы.

Для построения внутренней ссылки надо сначала создать указатель, определяющий место назначения.

Для этого у тега `<A>` есть специальный параметр `NAME`. При пометке места назначения ссылки параметр `HREF` не используется, и браузер не выделяет содержимое тега `<A>`.

Например:

```
<A NAME=item1></A>
```

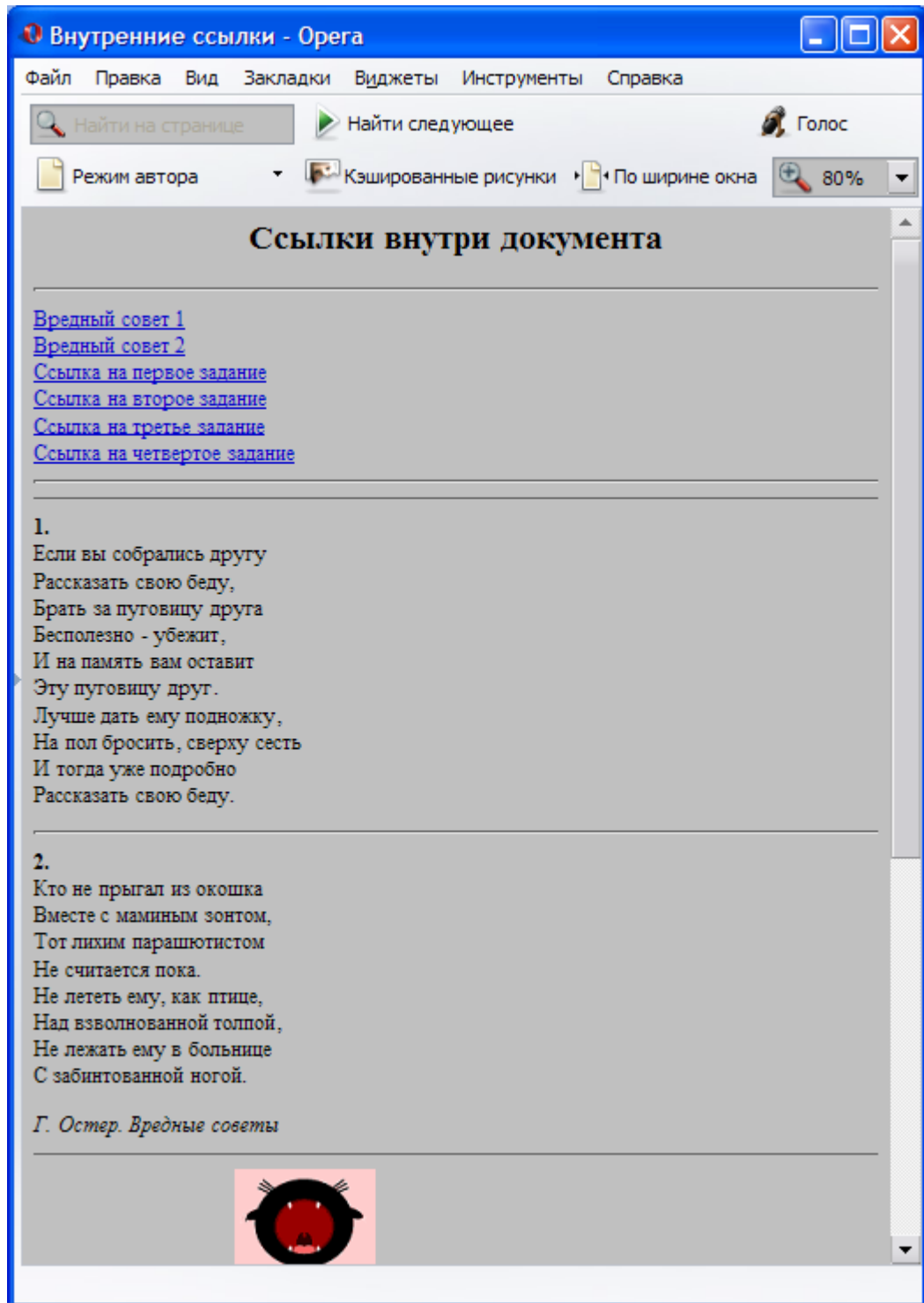
Содержимое тега `<A>` в данном случае отсутствует. Это требование не является обязательным, однако специально вставлять указатель в тег-контейнер здесь нет необходимости.

После того, как место назначения определено, нужно создать саму ссылку. Для этого в параметре `HREF` помещается имя созданной ссылки с префиксом `"#"`, говорящим о том, что ссылка является внутренней:

```
<A HREF=#item1>Пункт 1</A>
```



#### Пример 4. Окно с шестью внутренними ссылками.



#### Листинг:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Внутренние  ссылки</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
```

```
<H2 ALIGN=CENTER>Ссылки внутри документа</H2>
<HR>
<A HREF=#adv1>Вредный совет 1</A><BR>
<A HREF=#adv2>Вредный совет 2</A><BR>
<A HREF=#z1>Ссылка на первое задание</A><BR>
<A HREF=#z2>Ссылка на второе задание</A><BR>
<A HREF=#z3>Ссылка на третье задание</A><BR>
<A HREF=#z4>Ссылка на четвертое задание</A><BR>
<HR>
<HR>
```

```
<A NAME=adv1><B>1.</B><BR>
Если вы собрались другу<BR>
Рассказать свою беду,<BR>
Брать за пуговицу друга<BR>
Бесполезно - убежит, <BR>
И на память вам оставит<BR>
Эту пуговицу друг.<BR>
Лучше дать ему подножку, <BR>
На пол бросить, сверху сесть<BR>
И тогда уже подробно<BR>
Рассказать свою беду. <BR>
```

```
<P>
<HR>
```

```
<A NAME=adv2><B>2.</B><BR>
Кто не прыгал из окошка<BR>
Вместе с маминым зонтом,<BR>
Тот лихим парашютистом<BR>
Не считается пока.<BR>
Не лететь ему, как птице,<BR>
Над взволнованной толпой,<BR>
Не лежать ему в больнице<BR>
С забинтованной ногой.<BR>
<P>
```

```
<I>Г. Остер. Вредные советы</I>
```

```
<HR>
```

```
<A NAME=z1>Переход к заданию 1:
<A TARGET=_BLANK HREF=1.htm><IMG SRC=av11.gif></A><BR>

<HR>
```

```
<A NAME=z2>Переход к заданию 2:  
<A TARGET=_BLANK HREF=2.htm><IMG SRC=av12.gif></A><BR>  
<HR>  
<A NAME=z3>Переход к заданию 3:  
<A TARGET=_BLANK HREF=3.htm><IMG SRC=av13.gif></A><BR>  
<HR>  
<A NAME=z4>Переход к заданию 4:  
<A TARGET=_BLANK HREF=4.htm><IMG SRC=av15.gif></A><BR>  
<HR>  
</BODY>  
</HTML>
```

Все указатели ссылок помечены жирным шрифтом.

## **ЗАДАНИЯ**

### **ЗАДАНИЕ 1:**

#### **Использование специальных символов**

1. Создайте в каталоге D:\STUDENTS\Имя\_группы\HTML\_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохраните файл с именем ФамилияИО9.htm

2. Наберите текст, соответствующий листингу на странице 2-3 так, чтобы получился документ, структура которого совпадает со структурой документа на рисунке (стр.2).

3. Вместо «Сидоров Иван Иванович» поставьте свои фамилию, имя и отчество.

4. Сверьте себя листингом на стр. 2-3. Не забудьте, что все служебные символы должны быть представлены своими кодами.

5. Сохраните файл.

6. Закройте файл.

7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

8\*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

### **ЗАДАНИЕ 2:**

#### **Текстовые гиперссылки**

1. Создайте в каталоге D:\STUDENTS\Имя\_группы\HTML\_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохраните файл с именем ФамилияИО10.htm

2. Используя пример 2 на стр. 5, 6, напишите HTML-код с четырьмя гиперссылками на любые четыре htm-файла с выполненными ранее заданиями.

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** указывайте СВОИ имена файлов, которые должны присутствовать в текущей директории.

3. Сохраните файл.
4. Закройте файл.
5. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
- 6\*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.
7. Щелкните по каждой из созданных гиперссылок. Что при этом происходит?

### **ЗАДАНИЕ 3:**

#### **Графические гиперссылки**

1. Скопируйте только что созданный файл ФамилияИО10.htm в тот же каталог (D:\STUDENTS\Имя\_группы\HTML\_ФамилияИО) с именем ФамилияИО11.htm.

**ВНИМАНИЕ!** Копирование должно производиться с помощью проводника или файл-менеджера Total (Windows) Commander. В результате у вас должно получиться ДВА файла с номерами 10 и 11, первый из которых останется без изменений.

2. В папке D:\STUDENTS\АТС\HTML\AVATRS выберите четыре понравившихся картинки и скопируйте их в свою папку:

D:\STUDENTS\Имя\_группы\HTML\_ФамилияИО

3. Откройте скопированный файл (ФамилияИО11.htm) в текстовом редакторе.

4. Используя пример 3 на стр. 6-8, замените текстовые указатели ссылок на графические с помощью тега <IMG> с параметром SRC. В качестве источников изображений укажите имена четырех скопированных вами файлов (в любой последовательности).

5. Сверьте текст с листингом на стр. 7-8.

6. Сохраните файл.

7. Закройте файл.

8. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

9\*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

10. Щелкните по каждой из созданных гиперссылок. Проверьте результат.

#### **ЗАДАНИЕ 4:**

##### **Внутренние ссылки**

1. Скопируйте файл с графическими гиперссылками ФамилияИО11.htm в тот же каталог (D:\STUDENTS\Имя\_группы\HTML\_ФамилияИО) с именем ФамилияИО12.htm.

**ВНИМАНИЕ!** Копирование должно производиться с помощью проводника или файл-менеджера Total (Windows) Commander. В результате у вас должно получиться ДВА файла с номерами 11 и 12, первый из которых останется без изменений.

2. Откройте файл ФамилияИО12.htm в блокноте для редактирования.

3. Откройте [файл](#) (osterwred.htm в директории с заданием).

4. Выберите два любых «совета».

5. Скопируйте их по очереди в буфер обмена и вставьте в свой файл в раздел <BODY> *после* заголовка и *перед* графическими гиперссылками. (Сверьте себя с примером).

6. Перед первым «советом» поставьте цифру 1. (формат: полужирный); перед вторым – цифру 2 (в том же формате).

7. Установите переводы строк с помощью тега <BR> и горизонтальные линии – в соответствии с примером.

8. Перед каждым из двух советов и перед каждой гиперссылкой поставьте указатели внутренних ссылок (они выделены в листинге жирным шрифтом).

9. В раздел <BODY> *после* заголовка и *перед* «Вредными советами» вставьте шесть внутренних ссылок (с префиксом “#”).

10. Задайте свой цвет для каждого из советов, используя тег <FONT> с параметром COLOR. Перечень названий всех цветов находится в файле [AllColors.PDF](#) в папке с заданиями.

11. Сохраните файл.

12. Закройте файл.

13. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

14\*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 3.

15. Щелкните по каждой из внутренних ссылок. Что при этом происходит?